



CIFP Majada Marcial

A3.3. Uso de Funciones y de la estructura 'Según'

Búsqueda de información

Estudiante: Jordy Zamata Capcha

Asignatura: 1º DAW ETS

Docente: JOSE ANTONIO BONILLA MUÑOZ

Institución: CIFP Majada Marcial

Fecha: 01/12/2025

ÍNDICE

Actividad A3.3. Preguntas	2
¿Es posible el uso de funciones anidadas?	3
¿Es posible que una función acceda a un array de datos situado en el código principal?	3
¿Y viceversa, es decir, que la función devuelva un array de datos al código principal?	3
Corrige el siguiente código que coge un array de partida y devuelve otro modificado.	4
CORREGIDO	5
En Ejecución	6
Ejecución mostrando adicional agregado al código	6

Actividad A3.3. Preguntas

Investiga y responde a las siguientes preguntas de forma justificada sobre el uso de funciones en Pseint.

¿Es posible el uso de funciones anidadas?

¿Es posible que una función acceda a un array de datos situado en el código principal?

¿Y viceversa, es decir, que la función devuelva un array de datos al código principal?

Corrige el siguiente código que coge un array de partida y devuelve otro modificado.

Nota: Recuerda comentar el pseudocódigo y escribirlo lo más compacto(evitar escribir más líneas de la cuenta para realizar lo mismo), depurado(evitar datos o sentencias ilógicas) e interactivo posible.

Nota 2: Crea una rama en Github y súbelo ahí. Recuerda que tu repositorio sea público.

¿Es posible el uso de funciones anidadas?

No, en PSeInt no se pueden crear funciones dentro de otras funciones. Imagina que las funciones son como habitaciones en una casa: cada habitación debe estar al mismo nivel, no puedes construir una habitación dentro de otra. Cada función debe declararse de manera independiente y al mismo nivel que las demás. Si intentas anidarlas, PSeInt mostrará un error porque no reconoce esa estructura, de la misma manera que una casa no puede tener una habitación metida dentro de sí misma.

¿Es posible que una función acceda a un array de datos situado en el código principal?

Sí, pero solo si el array se pasa explícitamente como parámetro a la función. Es como prestar un libro a un amigo: tú tienes el libro (el array) en tu casa (el programa principal) y se lo entregas temporalmente al amigo (la función) para que lo use. La función no puede simplemente tomar el libro por su cuenta; debes entregárselo voluntariamente. Esto asegura que el programa mantenga un orden claro y que cada función solo manipule los datos que se le han dado.

¿Y viceversa, es decir, que la función devuelva un array de datos al código principal?

En PSeInt, una función **no puede devolver un array completo**. Las funciones solo devuelven valores simples, como enteros, reales, lógicos o caracteres. Para modificar un array y que los cambios se reflejen en el código principal, se utiliza un subproceso que reciba el array como parámetro y lo modifique directamente. Es como encargarle a un chef que tome tus ingredientes (el array), los transforme según su receta (la lógica del subproceso) y te deje los platos listos en tu propia cocina. Así, los datos originales quedan actualizados sin necesidad de “devolver” el array.

Corrige el siguiente código que coge un array de partida y devuelve otro modificado.

-----Código a corregir-----

```
Funcion LlamarAMiFuncion(N, MiArray)
```

```
  Escribir "Array modificado en el programa principal:"
```

```
  Para i <- 1 Hasta N
```

```
    Escribir MiArray[i]
```

```
  FinPara
```

```
FinFuncion
```

```
Algoritmo array
```

```
  Dimension MiArray[10]
```

```
  Escribir "Ingrese el tamaño del array <10: "
```

```
  Leer N
```

```
  LlamarAMiFuncion( N, MiArray[])
```

```
  Para i <- 1 Hasta N
```

```
    Dimension Array[10]
```

```
    Array[i] <- i * 2
```

```
  FinPara
```

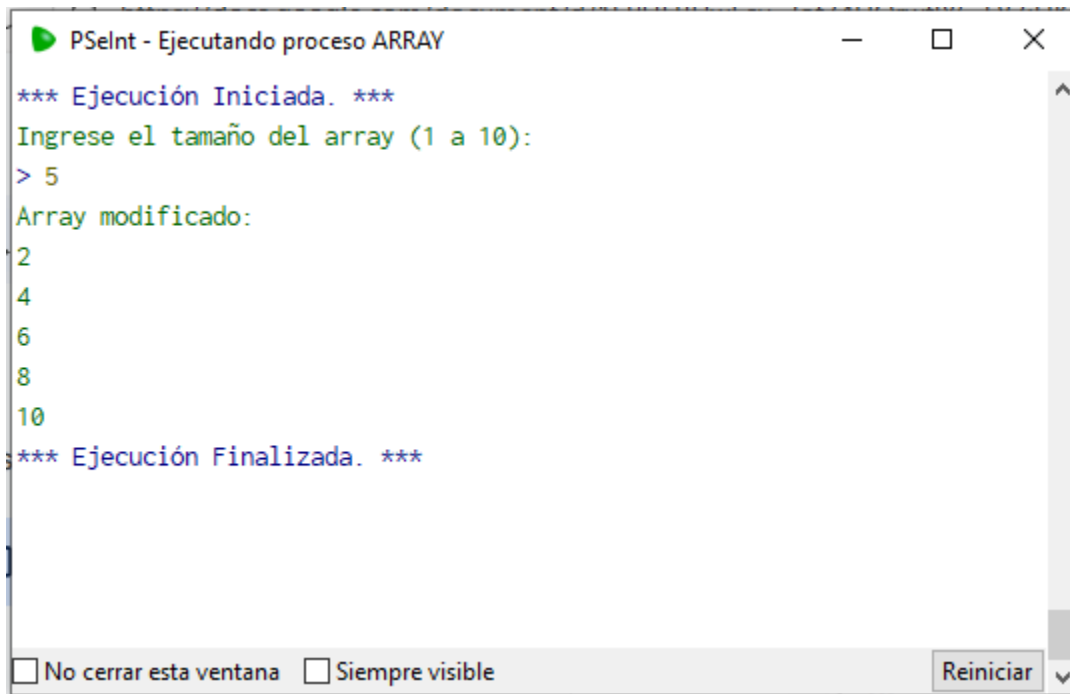
```
FinAlgoritmo
```

CORREGIDO

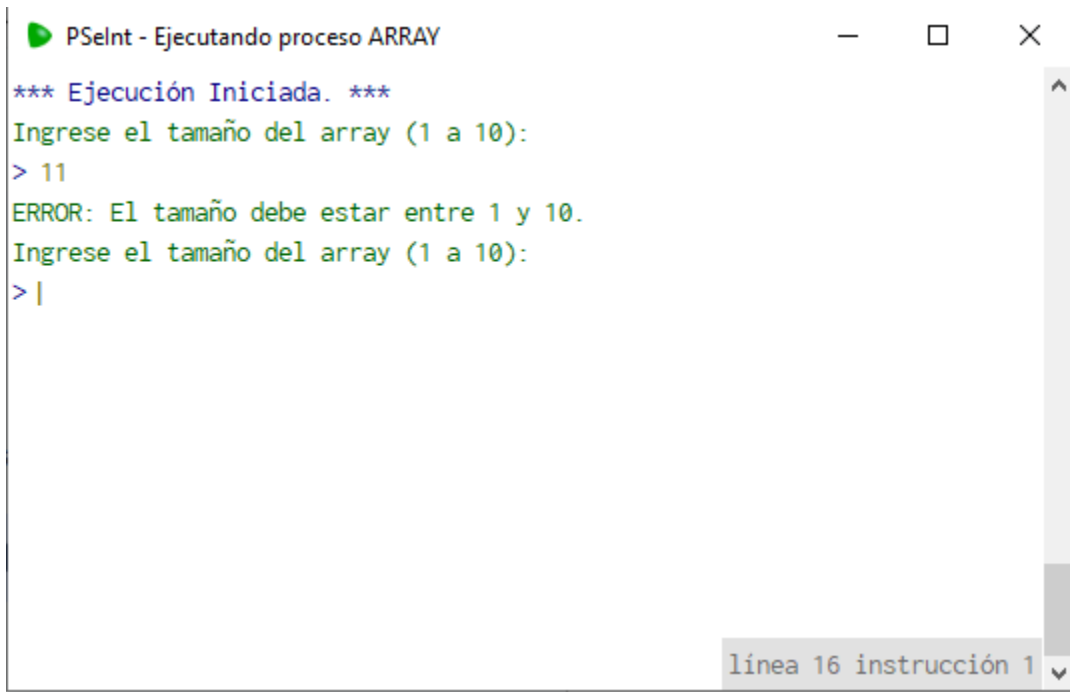
```

1  Funcion MostrarArray(N, A)
2      // Muestra el contenido del array
3      Escribir "Array modificado:"
4      Para i ← 1 Hasta N
5          Escribir A[i]
6      FinPara
7  FinFuncion
8
9
10 Algoritmo Array
11     Dimension A[10]
12
13     // Pedir tamaño válido
14     Repetir
15         Escribir "Ingrese el tamaño del array (1 a 10): "
16         Leer N
17         Si N < 1 O N > 10 Entonces
18             Escribir "ERROR: El tamaño debe estar entre 1 y 10."
19         FinSi
20     Hasta Que N ≥ 1 Y N ≤ 10
21
22     // Llenar el array
23     Para i ← 1 Hasta N
24         A[i] ← i * 2
25     FinPara
26
27     // Mostrar resultado
28     MostrarArray(N, A)
29 FinAlgoritmo
30

```

En Ejecución

```
PSeInt - Ejecutando proceso ARRAY
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el tamaño del array (1 a 10):
> 5
Array modificado:
2
4
6
8
10
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Ejecución mostrando adicional agregado al código

```
PSeInt - Ejecutando proceso ARRAY
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el tamaño del array (1 a 10):
> 11
ERROR: El tamaño debe estar entre 1 y 10.
Ingrese el tamaño del array (1 a 10):
> |
línea 16 instrucción 1
```